

13.5. Cas d'une situation relativement algébrique. Nous supposons maintenant que A provient d'un schéma en groupes relatif sur S , lisse, séparé et à fibres des extensions de schémas abéliens par des tores. Nous désignerons ce schéma relatif par la même lettre A . (Nous nous autorisons cet abus de notation grâce au fait que le foncteur $G \mapsto G^{\text{an}}$, qui va de la catégorie des schémas en groupes relatifs du type envisagé vers la catégorie des groupes analytiques sur S , est pleinement fidèle, comme il serait facile à établir grâce aux résultats du type CAGA relatifs [10].) Pour tout ce qui concerne la notion de schéma relatif, et les relations entre schémas relatifs sur S et espaces analytiques sur S , nous renvoyons à [10] (cf. aussi [2, Exp. 15]). Si $\underline{O}$ désigne l'anneau local de S en s , le schéma relatif A est connu au voisinage de s par la connaissance du schéma ordinaire $A_{\underline{O}}$ sur $\text{Spec}(\underline{O})$, déduit de A par localisation en s . Il est clair alors que le complété formel de $A_{\underline{O}}$ le long de sa fibre spéciale (isomorphe à $A_s = A_o$) est isomorphe au complété formel du groupe analytique A le long de A_s (13.2), en identifiant les $A_n = A \times_S S_n$ à des schémas algébriques sur S , par l'abus de notations introduit ci-dessus. Dans le cas favorable où $\hat{A}$, regardé comme schéma formel en groupes sur $\hat{\underline{O}}$, est algébrisable (7.2.1), ce qui est le cas en particulier si S est normal en s et A quasi-projectif sur S (7.1.5) on obtient donc un schéma en groupes $\hat{A}_{\hat{\underline{O}}}$ sur $\text{Spec}(\hat{\underline{O}})$, extension d'un schéma abélien $B_{\hat{\underline{O}}}$ par un tore. Pour simplifier, nous supposons que $B_{\hat{\underline{O}}}$ est projectif sur $\hat{\underline{O}}$ (ce qui est bien le cas, on le sait, si $\underline{O}$ donc $\hat{\underline{O}}$ est normal). On va alors prouver :

Proposition 13.5.1. Sous les conditions précédentes, le groupe analytique $A^{\wedge}$ de (13.3.3) provient, au voisinage de s , d'un schéma en groupes relatif déterminé à isomorphisme unique près, extension d'un schéma abélien relatif projectif sur S par un tore, et $A^{\wedge}_{\hat{O}}$ est le schéma en groupes qu'il définit sur $\hat{O} = \hat{O}_{S,s}$, alors le schéma en groupes $A^{\wedge}_{\hat{O} \otimes \hat{O}}$ est canoniquement isomorphe avec sa structure d'extension à l'extension de Raynaud $A^{\wedge}_{\hat{O}}$ introduite précédemment.

Ce dernier fait résultera immédiatement de la première assertion, compte tenu de 7.2.1, puisque $A^{\wedge}_{\hat{O} \otimes \hat{O}}$ a comme complété formel le long de la fibre spéciale $\hat{A}_{\hat{O}}$, en vertu de (13.3.6). Pour prouver l'algébricité de $A^{\wedge}$ au voisinage de s , procédant comme dans 7.2.1, on est ramené aussitôt à prouver celle du quotient abélien B de $A^{\wedge}$, ce qui va résulter du

Lemme 13.5.2. Soient B un groupe analytique abéloïde sur l'espace analytique S , s un point de S tel que le complété $\hat{B}$ le long de la fibre B_s soit algébrisable, i.e. tel que les $B_n = B \times_S S_n$ soient algébrisables, et que $\hat{B}$, regardé maintenant comme schéma formel sur $\hat{O}_{S,s}$, soit algébrisable, i.e. provienne d'un schéma abélien $B_{\hat{O}}$ sur $\hat{O}$. Supposons de plus que $B_{\hat{O}}$ soit projectif sur $\hat{O}$. Alors B est projectif sur S au voisinage de s .

L'hypothèse signifie qu'il existe une polarisation de l'espace analytique formel $\hat{B}$, i.e. une suite de polarisations p_n des B_n qui se "recollent". La conclusion signifie qu'il existe une polarisation p de B au-dessus d'un voisinage de s . Or soit P l'espace analytique sur S

des polarisations relatives de B sur S , qui représente le foncteur

$$S' \longmapsto \text{ensemble des polarisations de } B_{S'} \text{ sur } S'$$

sur la catégorie des espaces analytiques S' sur S , lequel est un sous-foncteur ouvert du foncteur $\underline{NS}_{B/S}$ de Néron-Sévéri de S . Des arguments standards des plus simples, que nous nous dispensons d'explicitier ici, montrent que $\underline{NS}_{B/S}$, et par suite aussi P , est représentable par un espace analytique net (i.e. non ramifié) sur S . L'hypothèse s'exprime alors en disant qu'il existe une section formelle p de P sur S en s . Comme P est net donc localement quasi-fini sur S , il s'ensuit [2, Exp. 10, n°1] que toute section formelle de P sur S en s provient d'une section analytique au voisinage de s , i.e. d'une polarisation de B au-dessus d'un voisinage de s , d'où la conclusion annoncée.

Remarques 13.5.3. a) Si on omet dans 13.5.2 l'hypothèse que $B_{\hat{O}}$ est projectif sur S , on peut encore conclure que B est algébrisable au voisinage de s . Pour ceci on utilise un résultat inédit (dû indépendamment à M. ARTIN et P. DELIGNE, en utilisant la théorie des faisceaux T^i de VI 2), affirmant que si X propre sur S est tel que X_{red} est algébrisable, il en est de même de X . Ceci nous ramène au cas où S est réduit. D'autre part, lorsque S est normal, donc $\hat{O}$ est normal, on sait que tout schéma abélien sur $\hat{O}$ est projectif sur $\hat{O}$ (cf. par exemple [23]), et 13.5.2 s'applique. Pour obtenir le cas S réduit quelconque, on procède par descente non plate à partir du normalisé S' de S , grâce au résultat (délicat) suivant, que nous ne prouverons pas ici : un morphisme propre de schémas noethériens $f : S' \rightarrow S$ qui est un épimor-

phisme (i.e. tel que $\underline{O}_S \rightarrow f_*(\underline{O}_{S'})$ soit injectif) est un morphisme de descente effective pour la catégorie fibrée des schémas abéliens relatifs.

b) Il semble que la méthode de démonstration de 13.5.2 doive permettre aussi de prouver le résultat analogue pour tout espace analytique B propre sur S . Plus délicate sans doute est la question de savoir si, pour un espace analytique X propre sur S , tel que le complété formel $\hat{X}$ le long de X_s soit algébrisable, X est algébrisable sur S au voisinage de s . Signalons seulement qu'il y a lieu ici de prendre la notion d'algébrisabilité relative de X sur S dans un sens plus large que dans [10], en entendant par là qu'au voisinage de s , X provient d'un espace algébrique sur $\underline{O}_{S,s}$ au sens de M. ARTIN [1].

13.5.4. Plaçons-nous dans les conditions de 13.5.1. Choisissons par ailleurs, pour tout entier $n > 0$, l'isomorphisme standard de groupes sur $\mathbb{C}$

$$\mu_{nC} \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_C, \quad m \mapsto \exp(2i\pi m/n),$$

ce qui nous donne, par passage à la limite sur les puissances d'un nombre fixé ℓ , un isomorphisme canonique de faisceaux ℓ -adiques sur $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{Z}_{\ell}^{(1)}|_{\mathbb{C}} \simeq \mathbb{Z}_{\ell}|_{\mathbb{C}},$$

que nous utiliserons pour identifier les deux membres.

De la suite exacte (13.1.3), on déduit, en appliquant la suite exacte des $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$, un isomorphisme canonique

$$(13.5.5) \quad {}_n A^0 \simeq \mathbb{P}\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad ,$$

qui donne, pour n parcourant les puissances d'un nombre premier ℓ donné, un isomorphisme de systèmes projectifs de groupes sur S

$$(13.5.6) \quad T_{\ell}(A^0) \simeq \mathbb{P}\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\ell} \quad ,$$

où $\mathbb{Z}_{\ell}$ est considéré comme le système projectif des $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$. Dans le cas envisagé ici où A provient d'un schéma en groupes séparé sur S , on voit alors immédiatement que les $\mathbb{P}\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ peuvent être considérés comme des schémas relatifs, ce qui donne un sens au symbole $(\mathbb{P}\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}}$ (alors que $R_{\underline{0}}$ n'en aurait pas en général !), et on obtient un isomorphisme canonique

$$(13.5.7) \quad T_{\ell}(A_{\underline{0}}) \simeq (\mathbb{P}\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}} \quad .$$

Il résulte alors immédiatement des constructions du par. 2 et de 13.3 que l'isomorphisme précédent transforme partie fixe en partie fixe, partie torique en partie torique :

$$(13.5.8) \quad T_{\ell}(A_{\underline{0}})^f \simeq (\mathbb{P}^f\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}} \quad , \quad T_{\ell}(A_{\underline{0}})^t \simeq (\mathbb{P}^t\mathbb{S}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_{\ell})_{\underline{0}} \quad .$$

Si A' est un groupe analytique relatif sur S satisfaisant aux mêmes hypothèses que A , et si $W_{\underline{0}}$ est une biextension de $(A_{\underline{0}}, A'_{\underline{0}})$ par $\mathbb{G}_{m\underline{0}}$, définissant donc au-dessus d'un voisinage de s une biextension de (A, A') par $\mathbb{G}_{mS}$ (en travaillant maintenant avec la notion au sens analytique complexe, obtenue en travaillant dans le site des espaces analytiques au-dessus de S , pour une topologie convenable ...), alors d'après VIII 2.2 W définit des accouplements

$$(13.5.9) \quad (\underline{R} \otimes \underline{\mathbb{Z}}_\ell) \times (\underline{R}' \otimes \underline{\mathbb{Z}}_\ell) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A) \times T_\ell(A') \rightarrow \underline{\mathbb{Z}}_\ell(1)_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{Z}}_{\ell S},$$

et il est encore clair que l'accouplement correspondant

$$(13.5.10) \quad T_\ell(A_{\underline{O}}) \times T_\ell(A'_{\underline{O}}) \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}}_\ell(1)_S$$

n'est autre que celui associé, par loc. cit., à la biextension $W_{\underline{O}}$ de $(A_{\underline{O}}, A'_{\underline{O}})$. Il n'est d'ailleurs pas difficile de voir que, à condition de se restreindre à un voisinage de s , les accouplements (13.5.9) proviennent d'un accouplement unique (ne dépendant plus de ℓ)

$$(13.5.11) \quad \underline{R} \otimes \underline{R}' \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}}.$$

Tout ceci posé, les résultats algébriques concernant les $T_\ell(A_{\underline{O}})$ peuvent alors être utilisés pour obtenir des conclusions sur le faisceau $\underline{R}$. On trouve ainsi que l'accouplement (13.5.11) est nul sur $\underline{R}^t \times \underline{R}'^f$ et sur $\underline{R}^f \times \underline{R}'^t$ (7.4.8), et que dans le cas où S est non singulier de dimension 1, et que, dans $U = S - \{s\}$, A et A' sont deux schémas abéliens relatifs duals l'un de l'autre par $W, \underline{R}_U^t$ et $\underline{R}'_U^f$ ainsi que $\underline{R}_U^f$ et $\underline{R}'_U^t$ sont exactement l'annulateur l'un de l'autre sur un voisinage assez petit de s (7.4.8). Il en résulte alors, compte tenu que (13.5.11) est une dualité parfaite sur U , que l'on a une dualité sur U entre $\underline{R}/\underline{R}^t$ et $\underline{R}'^f$, ce qui implique en particulier que $\underline{R}/\underline{R}^t$ est constant, et a fortiori que l'action de $\pi_1(U, t)$ sur $\underline{R}_t$ est unipotente d'échelon 2. On voit de même qu'on a sur U une dualité parfaite entre $\underline{R}/\underline{R}^f$ et $\underline{R}'^t$; comme ce dernier est également isomorphe au tore dual du réseau M_S sur S , où M est le groupe défini dans (5.5.4), on trouve un isomorphisme canonique

$$(13.5.12) \quad \mathbb{R}_U / \mathbb{R}_U^f \simeq M_U, \quad ,$$

et l'homomorphisme i de (13.3.4) peut s'écrire comme un homomorphisme

$$(13.5.13) \quad i : M_U \longrightarrow A^{\hookrightarrow}, \quad ,$$

qu'on retrouvera dans un contexte un peu différent au par. suivant.

14. Liens avec la théorie transcendante : cas rigide-analytique. L'homomorphisme canonique $\underline{M}_K \longrightarrow A_K^{\hookrightarrow 0}$.

14.1. Nous supposons connu ici les fondements de la théorie des espaces rigide analytiques, pour lesquels on pourra consulter [12] [13] [34].

Soit S un trait complet, A_K un schéma abélien sur son corps des fractions. On a construit alors dans 8.1, par descente à partir de l'extension de Raynaud dans le cas semi-stable, une extension $G_K = A_K^{\hookrightarrow 0}$ (8.1.1)

$$(14.1.1) \quad 0 \longrightarrow T_K \longrightarrow G_K \longrightarrow B_K \longrightarrow 0$$

d'un schéma abélien B_K par un tore T_K . Considérant le schéma abélien dual $A_K^!$, on a de même une extension $G_K^! = A_K^{\hookrightarrow 0}$

$$(14.1.2) \quad 0 \longrightarrow T_K^! \longrightarrow G_K^! \longrightarrow B_K^! \longrightarrow 0, \quad ,$$

où $B_K^!$ s'identifie d'ailleurs au schéma abélien dual de B_K (8.2). On désigne, comme dans (8.1.2), par $\underline{M}_K$ et $\underline{M}_K^!$ les réseaux sur K duals de $T_K^!$ et de T_K respectivement :

$$(14.1.3) \quad \underline{M}_K = D(T_K^!) \quad , \quad \underline{M}_K^! = D(T_K) \quad .$$

Donc les structures d'extension (14.1.2) et (14.1.1) peuvent s'interpréter respectivement (VIII 3.7) comme équivalent à la donnée d'homomorphisme

$$(14.1.4) \quad \underline{M}_K \xrightarrow{p_K} B_K, \quad \underline{M}'_K \xrightarrow{p'_K} B'_K.$$

Soient W_K^L la biextension de (B_K, B'_K) par $\mathbb{G}_{mK}$ qui définit la dualité canonique entre ces schémas abéliens (8.2), et E_K la biextension de $(\underline{M}_K, \underline{M}'_K)$ par $\mathbb{G}_{mK}$ image inverse de W_K^L par les homomorphismes (14.1.4). Notons qu'on vérifie immédiatement que les trivialisations de E_K correspondent biunivoquement, de façon canonique, aux homomorphismes

$$(14.1.5) \quad i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$$

qui relèvent $p_K : \underline{M}_K \longrightarrow B_K$, ou, symétriquement, aux homomorphismes

$$(14.1.6) \quad i' : \underline{M}'_K \longrightarrow G'_K$$

qui relèvent $p'_K : \underline{M}'_K \longrightarrow B'_K$.

Ceci posé, désignant par un exposant ^{an} les groupes rigide-analytiques sur K associés aux groupes algébriques envisagés [13], on définit dans [24] une suite exacte canonique

$$(14.1.7) \quad 0 \longrightarrow \underline{M}_K^{an} \xrightarrow{i^{an}} G_K^{an} \xrightarrow{e} A_K^{an} \longrightarrow 0,$$

dans laquelle l'homomorphisme i^{an} , qui peut aussi s'interpréter comme un homomorphisme $i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$ pour des schémas en groupes ordinaires, relève l'homomorphisme p (14.1.4), i.e. est de la forme envisagée dans (14.1.5). Cette suite exacte est l'analogue rigide-analytique de la suite exacte (13.3.4). Elle dépend de façon fonctorielle de A_K , et

sa formation est compatible avec tout changement de traits $S' \rightarrow S$.
Ce dernier fait montre d'ailleurs que, pour définir et étudier (14.1.7),
on est ramené par descente finie au cas où A_K a une réduction semi-stable.
Dans ce cas, les schémas en groupes $T_K, G_K, B_K, M_K, \dots$ sont les fibres
génériques de schémas en groupes $T, G, B, M \dots$ sur S , G étant une extension
du schéma abélien B par le tore T (par. 7). On peut alors considérer
le complété formel $\hat{G}$ de G le long de sa fibre spéciale, et par cons-
truction on a un isomorphisme canonique (7.2.6)

$$(14.1.8) \quad \hat{G} \xrightarrow{\sim} \hat{A}^o,$$

d'où par passage aux "fibres génériques" (qui sont des groupes rigide-
analytiques sur K) un isomorphisme canonique

$$(14.1.9) \quad \hat{G}^{an} \xrightarrow{\sim} \hat{A}^{o, an}.$$

On a d'autre part des homomorphismes canoniques (qui sont des immersions
ouvertes rigide-analytiques, mais pas en général des isomorphismes)

$$(14.1.10) \quad \hat{G}^{an} \hookrightarrow G_K^{an}, \quad \hat{A}^{o, an} \hookrightarrow A_K^{an}.$$

Ceci dit, l'homomorphisme e de (14.1.7) est caractérisé de façon unique
par la commutativité du diagramme

$$(14.1.11) \quad \begin{array}{ccc} \hat{G}^{an} & \xrightarrow{\quad} & \hat{A}^{o, an} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_K^{an} & \xrightarrow{\quad} & A_K^{an} \end{array},$$

où les flèches non nommées sont celles de (14.1.9) et (14.1.10).

Remarques 14.1.12. a) On notera que l'unicité de e rendant commutatif le diagramme précédent est immédiate, l'espace rigide-analytique G_K^{an} étant connexe. L'existence de e , par contre, n'est nullement triviale, et nous nous contentons à ce sujet de renvoyer à la note citée de M. RAYNAUD. D'autre part, la définition donnée dans loc. cit. de l'homomorphisme i^{an} est également de nature transcendante, bien qu'il puisse être interprété comme étant un objet de nature essentiellement algébrique (14.1.5) (une fois la construction de G lui-même, donc de G_K , acquise (ce qui se fait par les constructions de géométrie formelle du par. 7)). Je n'en connais aucune description purement algébrique-géométrique, mais proposerai plus bas (14.4) une caractérisation "arithmétique", qu'on obtiendra en se ramenant à une situation de type fini sur l'anneau $\mathbb{Z}$. Il semble donc que l'homomorphisme (14.1.5) soit, du point de vue de la géométrie algébrique, un élément de structure plus caché que ceux rencontrés au cours des paragraphes précédents.

b) Comme expliqué plus haut, l'homomorphisme i est canoniquement associé à une trivialisatation bien déterminée de la biextension E_K de $(\underline{M}_K, \underline{M}_K')$, ou encore à un homomorphisme bien déterminé (14.1.6) relevant p_K' . On montre alors que ce dernier n'est autre que l'homomorphisme qui intervient dans la suite exacte

$$(14.1.13) \quad 0 \longrightarrow \underline{M}_K'^{an} \xrightarrow{i'^{an}} G_K'^{an} \longrightarrow A_K'^{an} \longrightarrow 0$$

analogue à (14.1.7), associée au schéma abélien dual A_K' de A_K (à moins que ce ne soit l'opposé ???).

14.2. Relations de l'homomorphisme $i: \underline{M}_K \rightarrow \underline{G}_K$ avec la monodromie. Soit n un entier > 0 . On déduit alors de la suite exacte (14.1.7), via la suite exacte des $\text{Ext}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$ sur le site des espaces rigide-analytiques au-dessus de K , une suite exacte canonique (compte tenu du fait que $\underline{M}_K^{\text{an}}$ est sans torsion et $\underline{G}_K^{\text{an}}$ est n -divisible) :

$$0 \rightarrow {}_n \underline{G}_K^{\text{an}} \rightarrow {}_n \underline{A}_K^{\text{an}} \rightarrow \underline{M}_{K,n}^{\text{an}} \rightarrow 0,$$

où $\underline{M}_{K,n}^{\text{an}} = \underline{M}_K / n \underline{M}_K$. Comme tous les termes qui interviennent dans cette suite exacte proviennent de schémas en groupes finis sur K , cette suite exacte peut se réécrire comme provenant d'une suite exacte

$$(14.2.1) \quad 0 \rightarrow {}_n \underline{G}_K \rightarrow {}_n \underline{A}_K \rightarrow \underline{M}_{K,n} \rightarrow 0.$$

Pour n variable, ces suites exactes se comportent comme il convient, et on trouve, par passage à la limite sur les puissances d'un nombre premier ℓ , une suite exacte analogue

$$(14.2.2) \quad 0 \rightarrow T_\ell(\underline{G}_K) \rightarrow T_\ell(\underline{A}_K) \rightarrow \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \rightarrow 0.$$

Or on a déjà une telle suite exacte par voie purement algébrique, grâce à la première formule (8.1.2) et à (8.1.7), qui donnent

$$(14.2.3) \quad T_\ell(\underline{G}_K) \xrightarrow{\sim} T_\ell(\underline{A}_K)^{\text{ef}} \subset T_\ell(\underline{A}_K), \quad T_\ell(\underline{A}_K)/T_\ell(\underline{A}_K)^{\text{ef}} \xrightarrow{\sim} \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell.$$

Ceci posé, je dis que les homomorphismes (14.2.3) provenant de la théorie algébrique ne sont autres que ceux déduits de la suite exacte (14.2.2) provenant de la théorie transcendante. Pour le premier homomorphisme, correspondant au premier homomorphisme de (14.2.2), notre assertion résulte aussitôt, par réduction à la situation semi-stable, de la

commutativité de (14.1.11), compte tenu que les flèches verticales y définissent des isomorphismes sur les T_ℓ , et que T_ℓ appliqué aux flèches horizontales donne respectivement la flèche envisagée dans (14.2.3) et dans (14.2.2). Nous admettrons la compatibilité annoncée, concernant les deux isomorphismes obtenus entre $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$ avec $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$; notons d'ailleurs que cette compatibilité (pour un ℓ donné) suffit déjà à caractériser de façon unique, par voie transcendante, l'homomorphisme (14.1.5) intervenant dans (14.1.7), interprété comme un isomorphisme de $\underline{M}_K^{an}$ avec $\text{Ker } e$. On peut dire aussi que l'homomorphisme e de (14.1.7) permet d'identifier les $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$ aux ℓ -adifiés $\underline{R}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ d'un même réseau $\underline{R}_K = \text{Ker } e$ sur K , et que cette "structure entière" sur le système des pro- ℓ -groupes précédents est compatible, dans un sens évident, avec la structure entière provenant des formules (8.1.7) (théorème d'orthogonalité 5.2), ce qui définit alors de façon canonique un isomorphisme

$$i : \underline{M}_K \xrightarrow{\sim} \text{Ker } e .$$

Comme l'homomorphisme i (14.1.5) permet de reconstituer la structure d'extension habituelle de $T_\ell(A_K)$, qui est (14.2.2), donc aussi sa structure d'extension panachée décrite dans 9.6, grâce à la suite exacte

$$0 \longrightarrow T_\ell(T_K) \longrightarrow T_\ell(G_K) \longrightarrow T_\ell(B_K) \longrightarrow 0$$

$$\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell^{(1)}$$

déduite de (14.1.1), il permet également dans le cas semi-stable de réconstituer les accouplements de monodromie (9.1.2)

$$(14.2.4) \quad u_i : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_i ,$$

ceux-ci ayant été définis précisément en termes d'extensions panachées dans 9.6. Contentons-nous d'indiquer le résultat de la traduction de la construction de 9.6. Pour ceci, notons que dans le cas semi-stable, p_K et p'_K proviennent d'homomorphismes

$$p : \underline{M} \longrightarrow B , \quad \underline{M}' \longrightarrow B' ,$$

où B, B' sont deux schémas abéliens sur S duals l'un de l'autre, d'où par image inverse par (p, p') une biextension E de $(\underline{M}, \underline{M}')$ par $\mathcal{G}_{mS}$, dont la fibre générique est la biextension E_K déjà envisagée dans 4.1. Ceci dit, supposant pour simplifier $\underline{M}, \underline{M}'$ constants de valeurs M, M' . Pour tout couple $(m, m') \in M \times M'$, $E_{m, m'}$ est un torseur sous $\mathcal{G}_{mS}$, donc correspond à un Module inversible $L_{m, m'}$ sur l'anneau V de S , qui admet donc une base u_0 définie modulo multiplication par une unité de V . Par suite on trouve une application canonique de "valuation"

$$\underline{v} : E_{m, m'}(K) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

en associant à toute base u de $L_{m, m'} \otimes_V K$, donné par $u = \lambda u_0$ ($\lambda \in K^*$) l'élément

$$\underline{v}(u) = \underline{v}(\lambda) \in \mathbb{Z} ,$$

où $\underline{v}$ dans le deuxième membre désigne la **valuation** associée à V (normalisée de la façon habituelle, de sorte que son groupe de valeurs soit $\mathbb{Z}$) ;

l'entier obtenu ne dépend évidemment pas du choix de u_0 . Si alors φ est une trivialisation de E , on peut considérer l'application correspondante

$$(14.2.5) \quad (m, m') \mapsto v(\varphi(m, m')) : M \times M' \rightarrow \mathbb{Z}.$$

Ceci posé, on trouve que l'homomorphisme de monodromie (14.2.4) est à valeurs dans $\mathbb{Z}$, et n'est autre que l'homomorphisme (14.2.5) où φ est le splittage de E_K associé à l'homomorphisme i (14.1.5).

Remarques 14.2.6. On retrouve en particulier (via la théorie transcendante rigide-analytique), le fait que l'accouplement de monodromie est entier et indépendant de ℓ (10.4 a)), prouvé par une autre méthode (également transcendante) dans 12.5. D'après M. RAYNAUD, la théorie rigide-analytique permet également de retrouver l'assertion de positivité 10.4 b) (qui est également contenue dans 12.5).

Remarques 14.2.7. Considérons $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ comme une extension de $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} / \mathbb{Z}$ par $\underline{M}_K$, et utilisons l'homomorphisme (14.1.5) $i : \underline{M}_K \rightarrow G_K$, on en déduit une extension A_K^b

$$(14.2.8) \quad 0 \rightarrow G_K \rightarrow A_K^b \rightarrow \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} / \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Notons d'ailleurs que la donnée d'une telle extension, grâce au fait que G_K est un groupe divisible, équivaut à la donnée d'une famille d'extensions de la forme (14.2.2) (savoir celles déduites de (14.2.8) par application des T_ℓ), et i étant un monomorphisme, les extensions en question définissant (14.2.8) ne sont autres que les extensions

(14.2.2) provenant de la suite exacte (14.2.1). Comme ces dernières extensions sont définies par voie purement algébrique, il en est de même de l'extension (14.2.8) ; en fait, la caractérisation qu'on vient d'en donner montre aussitôt que cette extension est canoniquement isomorphe au groupe, noté également A_K^b , introduit dans (8.2.3), compte tenu de l'isomorphisme 11.11 du Groupe des composantes connexes de ce dernier avec $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

14.3. Application à une caractérisation arithmétique de $i: \underline{M}_K \rightarrow G_K$.

La caractérisation que nous avons en vue repose sur l'observation que pour tout nombre premier ℓ , l'extension (14.2.2) de $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell$ par $T_\ell(G_K)$ déduite de i est connue par voie purement algébrique, en particulier on connaît l'image de i par l'homomorphisme canonique

$$(14.3.1) \quad \text{Hom}(\underline{M}_K, G_K) \rightarrow \prod_{\ell} \text{Ext}^1(\underline{M}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell, T_\ell(G_K)) \quad .$$

Dans le cas (auquel on peut toujours se ramener par descente) où $\underline{M}_K$ est constant, de valeur M , l'homomorphisme précédent peut s'interpréter comme l'homomorphisme

$$(14.3.2) \quad \text{Hom}(M, G_K(K)) \rightarrow \prod_{\ell} \text{Hom}(M, H^1(K, T_\ell(G_K)))$$

déduit de l'homomorphisme canonique

$$(14.3.3) \quad G_K(K) \rightarrow \prod_{\ell} H^1(K, T_\ell(G_K)) \quad ,$$

provenant des homomorphismes cobords dans les suites exactes de Kummer

$$0 \rightarrow {}_n G_K \rightarrow G_K \xrightarrow{n} G_K \rightarrow 0 \quad .$$

(L'homomorphisme (14.3.1) pourrait d'ailleurs s'interpréter en tous cas comme l'homomorphisme cobord analogue à (14.3.3), relatif au groupe tordu $\check{M}_K \otimes G_K = \text{Hom}(\check{M}_K, G_K)$.) Le noyau de (14.3.3) est manifestement formé des éléments de $G_K(K)$ qui sont divisibles par n pour tout entier $n \geq 1$, ou, comme nous dirons, qui sont infiniment divisibles. Ceci détermine donc déjà i modulo un élément $\text{Hom}(M, g)$, où g est le sous-groupe de $G_K(K)$ formé des éléments infiniment divisibles de $G_K(K)$:

$$g = \bigcap_{n \geq 1} n G_K(K) .$$

Or on a le résultat suivant :

Lemme 14.3.4. Soient V un anneau de valuation discrète dont le corps résiduel k est de car. p > 0 et de type fini sur le corps premier, G_K un schéma en groupes de type fini sur K, de rang unipotent nul si car K = 0. Alors le groupe g des éléments infiniment divisibles de $G_K(K)$ est réduit à zéro, i.e. (si G_K est divisible) l'homomorphisme (14.3.3) est injectif.

Quitte à faire une extension finie K' sur K et de remplacer V par son normalisé dans K' , on peut supposer que G_K admet une suite de composition dans les quotients successifs sont de l'un des types suivants : groupe fini constant, variété abélienne, $\mathbb{G}_{mK}$, $\mathbb{G}_{aK}$. On est donc réduit aussitôt au cas où G_K lui-même est de l'un des types précédents. Le cas d'un groupe constant fini, ou du groupe $\mathbb{G}_{aK}$, est trivial. Dans le cas d'un schéma abélien, il peut être considéré comme la fibre générique de son modèle de Néron G, de sorte que dans ce cas,

on est ramené à montrer que si G est un schéma de type fini sur S , alors le sous-groupe de $G(S)$ formé des points infiniment divisibles est réduit à zéro. Or il en est ainsi pour le groupe $G(k)$, comme il résulte aussitôt du dévissage habituel de G_0 et du théorème de MORDELL-WEIL [16] (disant que le groupe $G_0(k)$ est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini si G_0 est un schéma abélien sur le corps de type fini k). Donc g est contenu dans le noyau $G(S)^{(1)}$ de $G(S) \rightarrow G(k)$. Comme le noyau de $G(S)^{(1)} \rightarrow G(V/\underline{m}^{n+1})$ se dévise en groupes isomorphes à des vectoriels sur k , (en supposant S complet, ce qui est loisible) qui sont donc annulés par p , on voit que g est contenu dans le noyau de l'homomorphisme précédent quel que soit n , donc qu'il est nul. Le cas où $G_K = \mathbb{A}_{mK}$ se ramène au cas précédent, en observant que dans ce cas $G_K(K) \rightarrow K^*$ est une extension de $\mathbb{Z}$ (qui n'a pas d'éléments infiniment divisibles sauf zéro) par $V^* = G_m(S)$, qui satisfait la même condition d'après ce qu'on vient de voir.

Remarques 14.3.4.1. On notera qu'il est essentiel dans 14.3.4 de faire intervenir la divisibilité par tous les entiers ≥ 1 , et non seulement les puissances d'un nombre premier fixé ℓ ; ou encore qu'il faut regarder le noyau de l'homomorphisme (14.3.3), sans se borner au second membre à un seul facteur $H^1(K, T_\ell(G_K))$. En effet, si G_K provient du schéma en groupes lisse G sur S et si S est hensélien, tout élément du noyau de $G(S) \rightarrow G(k)$ est infiniment ℓ -divisible pour tout $\ell \neq p$! l'argument établissant 14.3.4 montre que le sous-groupe de $G_K(K)$ formé

des éléments infiniment p -divisibles (i.e. le noyau de $G_K(K) \rightarrow H^1(K, T_p(G_K))$ si G_K est p -divisible) est un groupe fini.

14.3.5. Les réflexions qui précèdent nous montrent donc que lorsque le corps résiduel k est un corps de car. $p > 0$, de type fini au sens absolu, alors l'homomorphisme i (14.1.5) est connu entièrement par la connaissance de son image par (14.3.1), i.e. par la connaissance des extensions (14.2.2). Pour en déduire un principe de caractérisation de i dans le cas général où on ne fait pas de restriction sur k , notons qu'au par. 7 nous avons pu construire le schéma G sur S sous des conditions nettement plus générales que celles où S est un trait complet et qu'on dispose d'une variété abélienne à réduction semi-stable sur son corps des fractions. Notamment, désignons plus généralement par S le spectre d'un anneau noethérien normal V , séparé et complet pour une topologie $\underline{m}$ -adique, et considérons un schéma en groupes lisse et quasi-projectif A sur S , à fibres connexes. Nous supposons que $A_0 = A \times_S S_0$ ($S_0 = \text{Spec}(V/\underline{m})$) est une extension d'un schéma abélien B_0 par un tore isotrivial T_0 , et que $A|_U$ est un schéma abélien, où $U \subset S - S_0$ est un ouvert non vide. On a alors dans 7.22 construit un schéma G sur S , extension d'un schéma abélien B par un tore T , G étant caractérisé à isomorphisme unique près par l'isomorphisme (14.1.8)

$$(14.3.5.1) \quad \hat{G} \xrightarrow{\sim} \hat{A}$$

sur les complétés formels le long de G_0 et de A_0 . On en déduit, pour tout nombre premier ℓ , un isomorphisme (7.3.5)

$$(14.3.5.2) \quad T_\ell(G) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A)^F, \quad ,$$

d'où par restriction à U une structure d'extensions de pro- ℓ -groupes de Barsotti-Tate

$$(14.3.5.3) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_\ell(G_U) & \longrightarrow & T_\ell(A_U) & \longrightarrow & T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^F \longrightarrow C \\ & & \wr & & & & \\ & & T_\ell(A_U)^F & & & & \end{array}$$

Supposons donné un deuxième groupe G' sur S, satisfaisant aux mêmes hypothèses que A, et une biextension W de (A, A') par $\mathbb{G}_m$ qui, sur U, induise une dualité entre les schémas abéliens A_U et A'_U . (En fait, en vertu de VIII 7.1, la donnée de W équivaut à celle d'une telle dualité entre A_U et A'_U). Alors W définit des accouplements

$$(14.3.5.4) \quad T_\ell(A_U) \times T_\ell(A'_U) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad ,$$

donnant lieu au théorème d'orthogonalité (7.4.8) : $T_\ell(A_U)^F$ est l'orthogonal de $T_\ell(A'_U)^F = T_\ell(T'_U)$, où T est la partie torique de l'extension de Raynaud $G' = A'^{\vee}$ associé à A' , - de sorte qu'on trouve encore un isomorphisme

$$(14.3.5.5) \quad T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^F \xrightarrow{\sim} \underline{M}_U \otimes \mathbb{Z}_\ell \quad ,$$

où $\underline{M} = D(T')$ est le réseau sur S dual du tore T' . Donc (14.3.8) et (14.3.10) nous donnent une structure d'extension

$$(14.3.5.6) \quad 0 \longrightarrow T_\ell(G_U) \longrightarrow T_\ell(A_U) \longrightarrow \underline{M}_U \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow C \quad .$$

Ceci posé, nous pouvons énoncer la

Conjecture 14.4. Les conditions étant celles qu'on vient d'expliciter dans 14.3.5, il existe un homomorphisme

$$(14.4.1) \quad i : \underline{M}_U \longrightarrow G_U$$

tel que, pour tout nombre premier ℓ , l'extension (14.3.5.6) soit isomorphe à l'extension déduite de i comme expliqué pour (14.2.2). De façon plus précise, il existe une et une seule façon d'associer, à toute situation du type envisagé dans 14.3.5, un homomorphisme (14.4.1) satisfaisant à la condition précédente, et de telle façon que la formation de i soit compatible avec tout changement de base $S' \longrightarrow S$, associé à un homomorphisme continu $V \longrightarrow V'$ d'anneaux noethériens adiques.

14.4.2. Il semble que l'existence de i , compatible avec les changements de base, résulte de la théorie rigide-analytique de M. RAYNAUD, compte tenu du fait qu'il est en train de développer celle-ci dans un cadre plus général que celui énoncé dans 14.1, en se plaçant comme ici sur des anneaux noethériens adiques généraux. D'ailleurs, pour prouver l'existence et l'unicité énoncée dans 14.4, on est ramené aussitôt au cas où on se borne à des S tels que S_0 soit un schéma de type fini sur $\mathbb{Z}$: en effet, V est limite inductive filtrante sous-anneaux V_i de type fini sur $\mathbb{Z}$; qu'on peut supposer normaux grâce à NAGATA (EGA IV 7.8), et pour i grand la situation (A, A', W) provient d'une situation analogue sur un V_i , ou encore sur le séparé complété de V_i pour la topologie définie par $m_i = \underline{m} V_i$, ce qui fournit la réduction annoncée.

14.4.3. Notons maintenant que $S-S_0$ est un schéma de Jacobson (EGA IV 10.5.8), donc pour voir que deux solutions i, i' du problème posé, pour une situation (A, A', W) donnée, sont égales, il suffit de prouver que ces homomorphismes sont égaux en tout point fermé η de U . Or introduisant le normalisé S' de l'adhérence de η dans S , S' est un trait complet, et on peut appliquer, à l'image inverse sur S' de la situation envisagée sur S , le résultat d'unicité de 4.3, compte tenu que le corps résiduel de S' est fini. L'unicité étant ainsi établie, elle implique la compatibilité de la formation de i au changement de base, sous réserve d'existence.

Remarques 14.5. Il resterait à formuler avec la généralité souhaitable, et à établir, une compatibilité entre l'homomorphisme i introduit dans 14.4 par une méthode rigide-analytique et l'homomorphisme analogue (13.5.13) de la théorie analytique complexe ; ou mieux, d'en trouver une généralisation commune !

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. Artin, Algebraization of formal moduli I (à paraître).
- [2] H. Cartan, Familles d'espaces complexes et fondements de la géométrie analytique, Séminaire ENS 1960/61.
- [3] P. Deligne, D. Mumford, The irreducibility of the space of curves of given genus. Pub. Math. n°36 (1969).

- [4] P. Deligne, travail en préparation sur théorie de Hodge (à paraître dans Pub. Math. 1970).
- [5] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, Schémas abéliens, Séminaire Orsay 1967/68, à paraître.
- [6] A. Grothendieck, Le Groupe de Brauer III, dans Dix Exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.
- [7] A. Grothendieck, Crystals and the De Rham cohomology of schémas, (notes by I. Coates and O. Jussila), in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.
- [8] A. Grothendieck, Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens, Inventiones math. 2, p.59-78 (1966).
- [9] P.A. Griffiths, Report on variation of Hodge structures (à paraître).
- [10] M. Hakim, Topos annelés et schémas relatifs, à paraître dans Grundlehren der Math, Springer, (1970).
- [11] J.I. Igusa, Abstract vanishing cycle theory, Proceedings of the Japan Academy, Vol 34 n°9 (1958) p.589-593.
- [12] R. Kiehl, Der Endlichkeits~~satz~~ für eigentliche Abbildungen ... Inventiones Math. 2, p.191-214 (1967).
- [13] R. Kiehl

- [14] S.L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.
- [15] S. Lang, Abelian varieties, Interscience Publishers n° 7 (1959).
- [16] S. Lang et A. Néron, Rational points of abelian varieties over function fields, Amer. Jour. Math. vol. 81, n°1, p.95-118 (1959).
- [16bis] U.I. Manin, Théorie des groupes formels commutatifs, Uspechi Mat. Nauk, t. XVIII, p.4-90, (1963).
- [17] D. Mumford, Geometric invariant theory, Ergebnisse der Mathematik ..., 34, Springer (1965).
- [18] D. Mumford, Abstract Theta functions, Advanced Science Seminar in Alg. Geom. Bowdoin College 1967 (notes by H. Pittie).
- [19] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, Pub. Math. 21 (1964), p5-120.
- [20] M. Raynaud, Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Cie.
- [21] M. Raynaud, Modèles de Néron, C.R. Acad. Sci. Paris, t.262, p.413-416 (février 1966).
- [22] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, C.R. Ac. Sc. t.264, p941-943 et p.1001-1004.
- [22bis] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, à paraître aux Pub. Math.

- [23] M. Raynaud, Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes, thèse, Paris 1968 (à paraître dans Lecture Notes, Springer 1970).
- [24] M. Raynaud
- [25] M. Rosenlicht, Some basic theorems on algebraic groups, Amer. Jour. Math., vol. 78, n°2, p.401-443 (1956).
- [25bis] J.P. Serre, Quelques propriétés des variétés abéliennes en car. p, Amer. J. Math. vol.80, 1958, p.715-739.
- [26] J.P. Serre, Corps locaux, Act. Sci. Ind. 1296 (1962) Herman Paris.
- [27] J.P. Serre, Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos, Bull. Soc. Math. France, vol.89, 1961, p.105-154.
- [28] J.P. Serre, Abelian ℓ -adic representations and elliptic curves, Benjamin Inc (1968).
- [29] J.P. Serre, J. Tate, Good reduction of abelian varieties, Annals of Math. vol 88, n°3 (1968), p.492-517.
- [30] J.P. Serre, J. Tate, Elliptic curves and formal groups (notes du Summer Institute on Alg. Geom., Woods Hole 1964).
- [31] J.P. Serre, Morphismes universels et variété d'Albanese, in Sém. Chevalley 1958/59, Exp.10.
- [32] J. Tate, WC-groups over p -adic fields, Séminaire Bourbaki n°156, 1957.
- [33] J. Tate, p -divisible groups, Proceedings of a conference on local fields, Driebergen (1966), Springer.
- [34] J. Tate, Rigid analytic spaces (miméographié par l'IHES).